一个完整例子：N=16 FFT 如何同时展开阶段维度与数据维度

教学点 (Us, Ts, Ud, Td) = (2, 2, 4, 2)：空间资源形成 2×4 单元，时间上复用 2 个阶段折叠和 2 个数据包。

1 把依赖图变成统一子图

N=16=4×4，K=4 个 radix-2 阶段

行是第一组 4 点子图 Qj；每格是一个输入。



第一阶段折叠：4 个同构 4 点依赖子图

Q0/Q1 一包，Q2/Q3 一包

边界：twiddle + 消费者次序重排

Rk 依赖多个 Qj，必须按 readiness 交接

R0=[Z(0,0),Z(1,0),Z(2,0),Z(3,0)]

R1..R3 按 k2 聚合同一消费者所需值

这一步改变 layout，不改变 FFT 数学语义

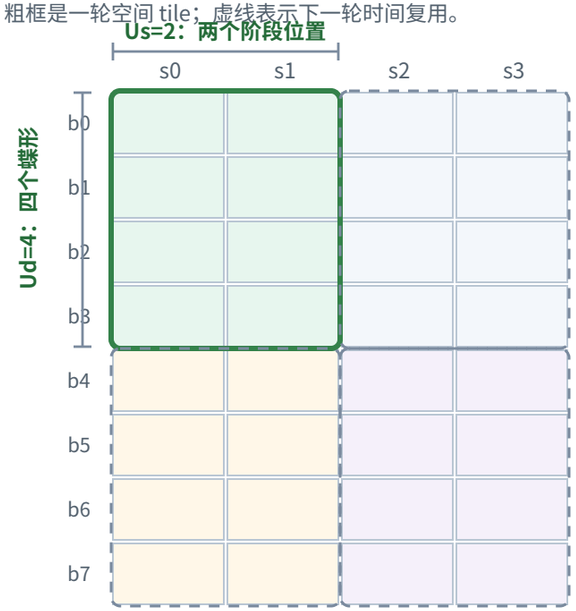
第二阶段折叠：复用同类 4 点依赖子图

得到自然序要求下的 X[k2+4k1]

2 四个因子覆盖同一迭代域

横向 4 个阶段，纵向每阶段 8 个蝶形

粗框是一轮空间 tile；虚线表示下一轮时间复用。



Ts=2 个阶段折叠 × Td=2 个数据包

Us • Ts = 2 • 2 = K = 4　　Us • Ud = 8 spatial cells

Ud • Td = 4 • 2 = N/2 = 8　　Ts • Td = 4 ideal tiles

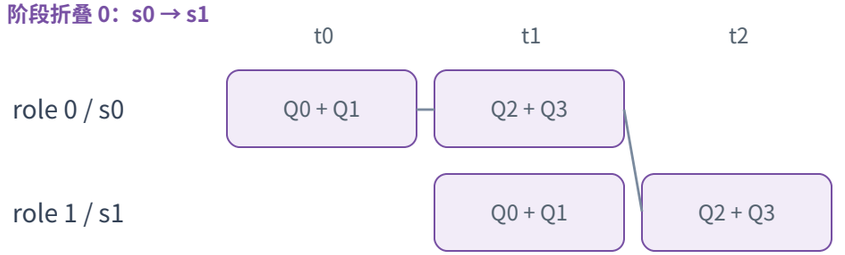
不是“展开越多越快”

实际还需支付流水填充/排空、重排、同步、
bank conflict 与尾部；硬件模型决定该点是否合法。

3 同构子图怎样形成混合数据流

不同数据包错峰占用两个阶段角色；角色随后服务下一折叠。

阶段折叠 0：s0 → s1



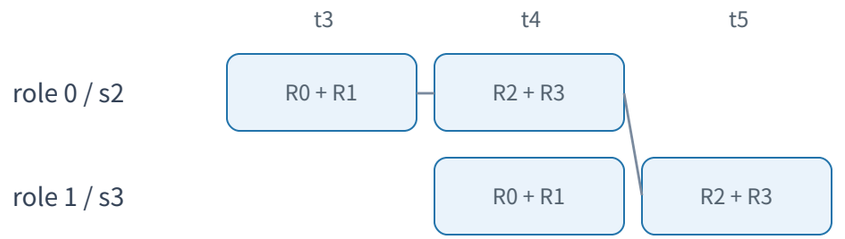
稳态重叠：role 0 处理下一包时，role 1 完成上一包。

折叠边界：twiddle + 在线重排 + readiness

Qj 的输出按下一消费者 Rk 聚合；不能只等单个 Qj 就启动 Rk。

若 residence 允许，状态留在片上；否则该边界会物化到更高层存储。

阶段折叠 1：同一角色复用为 s2 → s3（Ts=2）



计算核心 P 可替换，但不能伪造 Us

radix-4/FFT4 若融合两级，必须按实际物理角色重新记录 Us。

当前已实现：单 AIV / UB 驻留、阶段时间复用与数据映射

NOT LOWERED：跨 AIV 的 Us=2 驻留角色流水

方法抽象来源：cuButterfly；Ascend 实现状态以本仓库为准。

教学实例，不是当前 N=16 部署配置，也不包含任何性能预测。